

技術士 建設部門 | トンネル R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題（令和7年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2（トンネル）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 我が国は世界でも有数の地殻変動帯に位置しており、急峻な地形が形成され脆弱な地質が分布している。山岳部における特殊な地山条件でのトンネルの建設に当たっては、施工中や供用後に問題となる現象が発生する可能性があるため、地山の性状に適応した安全で経済的な対策を講じる必要がある。

地すべりの可能性がある地山を対象として山岳工法によりトンネルを建設するに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 当該業務において検討すべき事項を複数挙げ、それぞれの内容について説明せよ。
2. 調査・計画から維持管理までの業務手順を列挙して、それぞれの段階において留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. あなたが担当業務の責任者の立場でこれらの業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者を挙げ、調整方策について述べよ。

II-2-2 トンネルを安全かつ経済的に建設するためには、立地条件、支障物件、地盤条件、周辺環境への影響等について調査し、適切な施工法を選定しなければならない。特に、近年では、トンネル築造の環境はますます厳しくなっており、様々な条件を十分考慮しその影響について多面的に検討することが重要である。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、あなたが下記の【条件】でのトンネル建設の責任技術者として業務を進めるに当たり、以下の内容について記述せよ。

【条件】

- 建設地は、河口の三角州に発展した市街地の直線から緩やかな曲線状の道路下である。
- 建設するトンネルの土被りは、2 m～10m、大きさ（外寸法）は、開削工法の場合、高さ6.0m×幅6.0m、シールド工法の場合、直径6.5mである。

1. このトンネルを築造するに当たり、記された【条件】特有の影響を考慮して検討すべき事項を3つ以上挙げ、その内容を理由とともに説明せよ。
2. 前問（1）の事項から重要と考えるものを1つ挙げ、選択した理由を述べたうえで、調査から施工に関する業務の手順を示し、それぞれの内容を留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. この業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者を挙げ、調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,060字）

1. 検討すべき事項とその内容

（1）地すべり素因・誘因と変動リスクの把握 地形判読・ボーリング・物理探査によりすべり面の位置・形状・残留せん断強度を把握する。地下水位と間隙水圧の変動パターンを計測し、降雨・融雪が誘因となる変動リスクを定量化する。施工機械荷重や発破振動による追加誘因も事前評価する。

（2）施工中の地山変動と支保工への影響 地すべり地山では掘削に伴う応力解放が既存すべり面を活性化させる。切羽前方探査（TSP法・先進ボーリング）と計測管理（A・B・C基準値の3段階）を組み合わせ、異常変位検知から掘進中断・対策実施までの判断フローを設計者・施工者・発注者の三者で事前合意する。

（3）供用後の継続変状リスクと維持管理 掘削完了後も地すべり地山は降雨・地震により再活動する。覆工に作用する土圧変動を長期モニタリングで継続管理し、変状基準超過時の通行規制・補修手順を維持管理計画に明記する。

2. 調査・計画から維持管理までの業務手順と留意点・工夫

第1段階（地盤調査）では、ボーリング（50m間隔）・室内試験（残留せん断強度・圧密）を実施し、地すべり移動体の三次元形状と地下水モデルを構築する。複数探査工法の結果を相互検証してすべり面境界を精度よく把握する。

第2段階（設計・施工計画）では、地すべり対策工（排水ボーリング・水平ドレーン・抑止杭）とトンネル支保パターンを一体設計する。計測管理基準値（最大水平変位速度・インバート変位量等）を数値で設定し、超過時の対応フロー（掘進停止・増設支保・発注者報告）を施工要領書に明記する。

第3段階（施工・計測管理）では、切羽掘削と地すべり対策工を交互に実施する。計測データをクラウドで共有し設計者・発注者が即時判断できる体制を整える。A基準超過時は掘進速度50%以下、B基準超過時は掘進中断・追加探査を義務付ける。

第4段階（竣工・維持管理）では、傾斜計・間隙水圧計を恒久計器として残置し供用後も計測を継続する。異常時の通行規制基準を維持管理計画に明記する。

3. 内外の関係者と調整方策

内部関係者は調査・設計・施工・施工監理・計測管理の各担当で構成し、週次合同会議でデータを共有して意思決定を一元化する。設計変更フローを事前合意し工期・コスト超過を防ぐ。

外部関係者は地元自治体・道路管理者・砂防担当行政（県）・地すべり土地権利者である。地元自治体には施工前説明会で計測管理体制と緊急連絡フローを説明し、立入規制区域と通行止め基準を合意する。砂防担当行政には許可・協議を早期着手する。地域住民にはニュースレターを月次配布し沿道建物モニタリング結果を共有して信頼関係を維持する。安全・経済・環境の三側面に配慮した情報公開で地域との持続可能な協働を実現する。

II-2-2（約1,050字）

選択工法の明記

本解答ではシールド工法を選択する。軟弱地盤・低土被り条件では開削工法より地表面への影響が小さく、埋設物への干渉を最小化できる点で優位と判断する。

1. 条件特有の検討事項とその理由

（1）軟弱地盤による地盤沈下リスク 河口三角州の粘性土・有機質土はシールド推進時の過剰掘削や裏込め注入不足で地表沈下を誘発する。周辺建築物や埋設物への損害リスクが大きく、許容沈下量と計測管理基準値の事前設定が最重要事項となる。

（2）低土被り条件での切羽安定性 土被り最小2mの区間では泥水圧と土圧のバランスが崩れると地表隆起・陥没が生じる。泥水圧管理と掘進速度・裏込め注入の連携管理が求められる。

（3）市街地埋設物・近接構造物への影響 道路下に輻輳する水道・ガス・電力・通信管路のシールド外周との離隔と防護工可否を個別検討する。沿道家屋の基礎形式を事前調査し不同沈下への対応策を計画する。

2. 最重要事項の選定と調査から施工の手順

設問1（1）の地盤沈下リスク管理を最重要事項として選定する。地盤沈下は周辺住民の生活基盤に直接影響し、損害賠償・工事中断のリスクが最も高いためである。

【調査段階】 ボーリング調査（50m間隔）と室内土質試験を実施する。圧密試験（JIS A 1217）のe-logp曲線から圧縮指数Ccと圧密係数cvを定量把握し、三軸圧縮試験（UU・CU）でせん断強度パラメータ（ $c \cdot \phi$ ）を取得する。地下水位は施工前3か月以上の観測で潮汐変動を評価する。近接家屋は家屋調査を全棟実施し現状記録を三者で共有する。

【施工計画段階】 有限要素解析で地表沈下量を予測し許容沈下量（一般家屋10mm以内）への適合を確認する。泥水圧は土被り圧と地下水圧の和に余裕0.02～0.05MPaを加えた値を基準とし、掘進管理システムと連

動した自動警報を整備する。裏込め注入は即時・後注入の二重管理で充填率100%以上を確保する。

【施工中モニタリング段階】 地表面沈下計（30m間隔）・傾斜計・間隙水圧計を設置し1回/日以上計測する。計測データはクラウドで発注者・施工監理者がリアルタイムに確認できる体制を整える。第1管理値超過時は掘進速度50%以下、第2管理値超過時は即時停止・発注者報告を義務付ける。

3. 内外の関係者と調整方策

内部関係者は設計・施工・施工監理・計測管理の各担当で構成し、週次会議でデータを共有して意思決定を一元化する。

外部関係者は道路管理者・各埋設物管理機関・近接家屋所有者・地元自治会である。埋設物管理機関とは施工前協議で影響基準値と防護計画を合意し月次計測結果を共有する。近接家屋所有者には家屋調査結果と損害対応窓口を書面で交付する。地元住民には月次ニュースレターで計測状況を公開し、安全・経済・環境の三側面を踏まえた持続可能な合意形成を図る。苦情は24時間窓口で全件を文書化し行政責任を明確にする。